

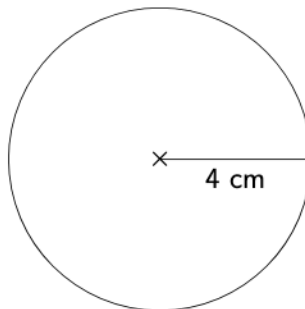
Aire, Périmètre Volume

Périmètre cercle



À toi de maîtriser !

EXERCICE 1



Calculer le périmètre de ce disque. Donner la valeur exacte.

Le disque a pour rayon 4 cm.

$$\mathcal{P} = 2 \times \pi \times 4$$

$$\mathcal{P} = 8\pi \text{ cm}$$

EXERCICE 2

Calculer le périmètre d'un cercle de rayon 9 cm. On donnera la valeur exacte puis la valeur approchée au dixième.

Le cercle a pour rayon 9 cm.

$$\mathcal{P} = 2 \times \pi \times 9$$

$$\mathcal{P} = 18\pi$$

À la calculatrice $\mathcal{P} \approx 56,54 \dots$

$$\mathcal{P} \approx 56,5 \text{ cm}$$

Arrondi au dixième
56,54 donne 56,5
car « 4 » est faible



EXERCICE 3

Calculer le périmètre d'un cercle de rayon 12 cm. On donnera la valeur exacte puis la valeur approchée au dixième.

Le cercle a pour rayon 12 cm.

$$\mathcal{P} = 2 \times \pi \times 12$$

$$\mathcal{P} = 24\pi$$

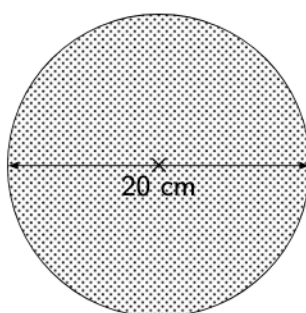
À la calculatrice $\mathcal{P} \approx 75,398 \dots$

$$\mathcal{P} \approx 75,4 \text{ cm}$$

Arrondi au dixième
75,398 donne 75,4
car « 9 » est fort



EXERCICE 4



Calculer le périmètre de ce disque.

Le disque a pour diamètre 20 cm, donc le rayon est de 10 cm.

$$\mathcal{P} = 2 \times \pi \times 10$$

$$\mathcal{P} = 20\pi \text{ cm}$$

À la calculatrice $\mathcal{P} \approx 62,83 \dots$

$$\mathcal{P} \approx 62,8 \text{ cm}$$

Arrondi au dixième
62,83 donne 62,8
car « 3 » est faible.



EXERCICE 5

Calculer le périmètre d'un cercle de rayon 7 cm. On donnera la valeur exacte puis la valeur approchée au dixième.

Le cercle a pour rayon 7 cm.

$$\mathcal{P} = 2 \times \pi \times 7$$

$$\mathcal{P} = 14\pi \text{ cm}$$

À la calculatrice $\mathcal{P} \approx 43,98 \text{ cm} \dots$

$$\mathcal{P} \approx 44 \text{ cm}$$

Arrondi au dixième
43,98 donne 44,0
car « 8 » est fort



EXERCICE 6

Calculer le périmètre d'un cercle de rayon 5 cm. On donnera la valeur exacte puis la valeur approchée au dixième.

Le cercle a pour rayon 5 cm.

$$\mathcal{P} = 2 \times \pi \times 5$$

$$\mathcal{P} = 10\pi \text{ cm}$$

À la calculatrice $\mathcal{P} \approx 31,41 \text{ cm} \dots$

$$\mathcal{P} \approx 31,4 \text{ cm}$$

Arrondi au dixième
31,41 donne 31,4
car « 1 » est faible



EXERCICE 7

Calculer le périmètre d'un cercle de diamètre 15 m. On donnera la valeur exacte puis la valeur approchée au dixième.

Le cercle a pour diamètre 15 m, donc le rayon est :

$$r = \frac{15}{2} = 7,5 \text{ m}$$

$$\mathcal{P} = 2 \times \pi \times 7,5$$

$$\mathcal{P} = 15\pi \text{ m}$$

À la calculatrice $\mathcal{P} \approx 47,123 \text{ m} \dots$

$$\mathcal{P} \approx 47,1 \text{ m}$$

Arrondi au dixième
47,123 donne 47,1
car « 2 » est faible

